Proporsjonsgrammatikk og formgjevarkompetanse

Ei komparativ analyse av fire historiske system gjennom Formlære

Iver Raknes Finne iver.raknes.finne@stud.aho.no AHO

· 2026

Sammandrag. Reduksjonsteoremet (Finne, 2026, prop. 5.72) formaliserer shape grammar (Stiny & Gips, 1972) og CK-teori (Hatchuel & Weil, 2009) som degenererte grensetilfelle av Formlære. Artikkelen instansierer teoremet på fire historiske proporsjonsgrammatikkar: Le Corbusier sin Modulor (1948), den palladianske grammatikken (Stiny & Mitchell, 1978a), Van der Laan sitt plastiske tal (∼1960), og ken/tatami-grammatikken (∼10. hundreåret). For Palladio er $|K|/|L(\mathbf{SG})| \leq 0{,}043$ (Stiny & Mitchell, 1978b): over 95 % av det grammatiske språket ligg i $C \setminus K$. For dei tre andre systema gjev ingen tidlegare SG- eller CK-formalisering ei samanliknbar avstanding. Meta-teoremet (Finne, 2026, prop. 7.15) predikerer at sviktsignaturen klyngjer seg på formgjevarens blindflekkar. Alle fire system stadfestar prediksjonen; det ledige høgplatået i $C \setminus K$ kor høg grammatisk eleganse møter høg industriell integrasjon forblir historisk urealisert. **Nøkkelord:** Formlære; shape grammar; CK-teori; kognitiv lyskjegle; omhug; Modulor; Van der Laan; Palladio; tatami

1 Innleiing

Formgrammatikken (Stiny & Gips, 1972; Stiny & Mitchell, 1978a; Benros et al., 2012; Duarte, 2005) og CK-teorien (Hatchuel & Weil, 2009; Kazakci, 2009) er dei to mest formelt strenge rammeverka i designteori. Begge har uavhengig utvikla seg i fire tiår utan å møta kvarandre; ingen av dei kan svare på eit enkelt spørsmål: *kvifor* er eit proporsjonssystem betre eigna langs visse aksar og svakare langs andre?

Formlære (Finne, 2026) svarar ved å innehalda begge som delstrukturar: shape grammar og CK-teori er degenererte grensetilfelle av kjerne-likninga (Finne, 2026, prop. 5.72). Den fulle likninga er

$$\text{Form} = \mathbf{SG}\big(\nabla_{C(A)}\mathcal{L}(c,t)\big), \tag{1}$$

der $\mathbf{SG}$ er formgrammatikken, $\mathcal{L}(c,t)$ tilpassingslandskapet for klasse c ved tid t, og $\nabla_{C(A)}\mathcal{L}$ gradienten projisert på agenten A sin kognitive lyskjegle $C(A)$ (Fields & Levin, 2022). Denne artikkelen instansierer kjerne-likninga på fire historiske proporsjonssystem og viser at sviktsignaturen til kvart system er predikerbar frå formgjevaren si lyskjegle (Finne, 2026, prop. 7.15).

2 Teoretisk rammeverk

2.1 Formlæres designrom

Designrommet til ein klasse er ein femdobbel $\mathbf{D} = (M, \Pi, \mathbf{SG}, \mathcal{L}, A)$:
M = formrommet (alle moglege konfigurasjonar)
$\Pi = (K, C, F)$ = epistemisk partisjon: busett, open, forboden
$\mathbf{SG} = (S, R, \omega)$ = formgrammatikk
$\mathcal{L}\colon M \to \mathbb{R}$ = tilpassingslandskap
$A = \{A_0, \ldots, A_n\}$ = fleirskalart agenthierarki

2.2 Omhug og sviktsignatur

Omhug er mengda av aksar agenten aktivt representerer (Fields & Levin, 2022). Proposisjon 7 slår fast at den realiserte forma er eit leseleg arkiv over kompromissets dimensjonalitet: svikten klyngjer seg nøyaktig på dei urepresenterte aksane. Påstanden er falsifiserbar.

Table 1: Primære aksar i formrommet for proporsjonsreidskap. Var.: H = høg, M = moderat, L = låg.

Akse	Var.
Mat. grunnlag (irrasjonelt/heiltal/materielt)	H
Grammatisk eleganse / minimalisme	H
Intern logisk koherens	M
Kommuniserbarheit / pedagogisk klarheit	H
Industriell integrasjonsdjupn	H
Antropometrisk inklusjon (populasjonsvariasjon)	H
3D-spatial koherens (plan, rom, fasade)	H
Skaladekning (detalj til bystruktur)	M
Dynamisk ergonomi (rom i rørsle)	L

2.3 Reduksjon og meta-teorem

Reduksjonsteoremet (Finne, 2026, prop. 5.72) formulerer eksplisitt kva likning (1) reduserer til i grensetilfella: (i) rein formgrammatikk når $\nabla\mathcal{L} \equiv 0$, $|A| = 1$ og $\Pi = (M, \emptyset, \emptyset)$, som gjev $\text{Form} = \mathbf{SG}(0) = L(\mathbf{SG})$; (ii) rein CK-teori når $\mathbf{SG} = \mathrm{id}_M$ og $\mathcal{L} = \mathbf{1}_K$, der operasjonane reduserer til partisjonsendringar mellom K og C. Kvart grensetilfelle fjernar eitt lag av likninga. Meta-teoremet (Finne, 2026, prop. 7.15) gjev konsekvensen: rein SG genererer det moglege språket men skil ikkje kva i språket som vil svikte langs kva akse; rein CK partisjonerer K og C men utleier ikkje sviktsignatur. Prediksjon krev alle tre lag.

3 Formrommet og dets aksar

Tabell 1 kartlegg dei primære aksane i M. Desse aksane dannar grunnlaget for analysen og for tilpassingslandskapet i Figur 6.

4 Analyse av dei fire systema

4.1 Modulor (Le Corbusier, 1948)

SG-laget. Modulor er skalainvariant og bimodal: to interleava geometriske seriar på gylne snitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$,

$$r_{n+1} = \varphi\, r_n, \qquad b_n = \varphi\, r_n, \tag{2}$$

forankra på referansehøgd 1,83 m. Watanabe (2020) enumerte panel-kombinasjonane algoritmisk og stad-

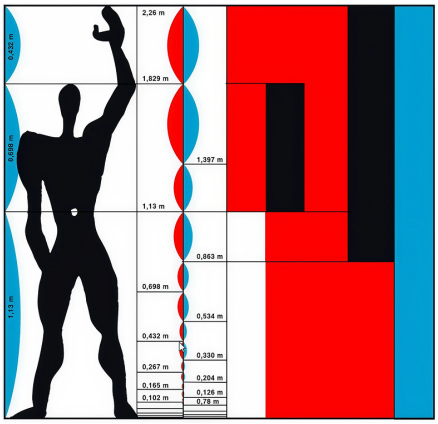

Figure 1: Modulor: bimodal proporsjonserie (raud og blå serie) på gylne snitt, referansekropp 1,83 m.

festa at talrommet er kombinatorisk rikt. **CK-laget.** K = Unité-typologien; $C \setminus K$ inneheld φ-konfigurasjonar i industriell produksjon som Le Corbusier sjølv aldri forsøkte å løysa. **Kompetanse-laget:**

> **Høg omhug:** proporsjonell harmoni · kommuniserbarheit · skaladekning · pedagogisk klarheit
> **Blindflekkar:** industriell integrasjon · befolkningsvariasjon · dynamisk ergonomi

Referansehøgda 1,83 m samsvara ikkje med gjennomsnittshøgda i den franske befolkninga (1,60–1,69 m) (Lorenzo-Palomera et al., 2022); kvinner og born er eksplisitt ekskluderte (Buzzi, 2017). φ-baserte mål harmonerer ikkje med standardmurverk. Svikten fell der prop. 7.15 predikerer han.

4.2 Den palladianske grammatikken (Palladio ∼1570)

SG-laget. Stiny & Mitchell (1978a) formaliserte villaplanane som ein parametrisk grammatikk med ni reglar i átte stadium (Figur 2); Duarte (2005) og Benros et al. (2012) har sidan utvida formaliseringa. Reglane operer på planform, romform og fasadeform *simultant*, og bevarer heiltalstilhøva 1:1, 2:3, 3:4, 4:6 (Wittkower, 1949; March & Stiny, 1985) på tvers av alle tre. **CK-laget.** $K = 10$ realiserte villaer; grammatikken genererer $|L(\mathbf{SG})| \geq 230$ plan (Stiny & Mitchell, 1978b). Forholdstalet $|K|/|L(\mathbf{SG})| \leq 0{,}043$ gjer CK-asymmetrien kvantitativ: over 95 % av det grammatiske språket ligg i $C \setminus K$. **Kompetanse-laget:**

> **Høg omhug:** 3D-spatial koherens · proporsjonell harmoni · matematisk eleganse · skaladekning
> **Blindflekkar:** konstruksjonsmaterial · antropometri · urban kontekst

4.3 Det plastiske talet (Van der Laan, ∼1960)

SG-laget. Ein minimal grammatikk: konstant $\rho \approx 1{,}3247$ definert av $\rho^3 = \rho + 1$, og rekursjonsregelen $x_{n+3} = x_n + x_{n+1}$ (Padovan-sekvensen: $1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, \ldots$). Tre suksessive potensar $1 : \rho : \rho^2$ gjev breidd, høgd og djupn som eit nativt 3D-tilhøve (Figur 3) (Van der Laan, 1977; Padovan, 1994, 2002; Proietti & den Biesen, 2025). Der φ er éindimensjonalt, er ρ tredimensjonalt. Ingen publisert SG- eller CK-formalisering eksisterer for systemet. **CK-laget.** $|K| \approx 1$: Abdij van Vaals og ein tynn monastisk linje. $|C \setminus K|$ er enormt. **Kompetanse-laget:**

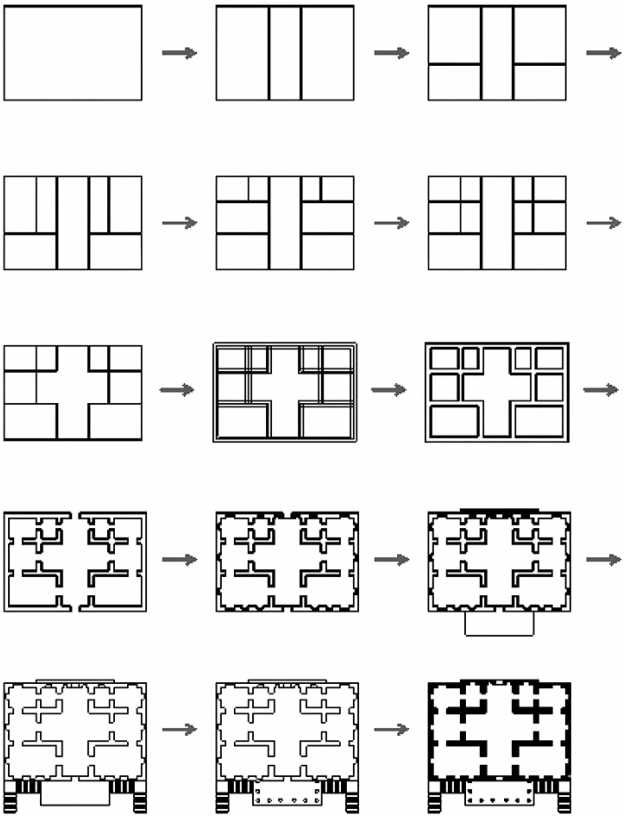

Figure 2: Palladiansk grammatikk: stegvis derivasjon frå grunnform til ferdig villaplan (Stiny & Mitchell, 1978a).

> **Høg omhug:** matematisk minimalisme · 3D-spatial koherens · proporsjonell harmoni
> **Blindflekkar:** kommuniserbarheit ≈ 0 · industriell integrasjon ≈ 0

4.4 Ken/tatami-grammatikken (Japan, ∼10. hundreåret)

SG-laget. Knight (1981) gav ein parametrisk grammatikk med 41 reglar for japansk te-rom på ken/tatami-gridet (Figur 4): ein tatami-matte er $\frac{1}{2}$ ken $\times$ 1 ken ($\approx$ 0,91 $\times$ 1,82 m), tilhøvet 1:2 er invariant, og rom har storleik N tatami for $N \in \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$. **CK-laget.** K dekkjer eit stort historisk korpus; det radikale er at grammatikk-eininga *er* konstruksjonseininga—ei kollapsa skilje som avgrensar C. **Kompetanse-laget.** Formgjevaren er ein kumulativ, anonym, multi-skalar agent over fleire hundre år—empirisk realisasjon av Formlæres $A = \{A_0, \ldots, A_n\}$.

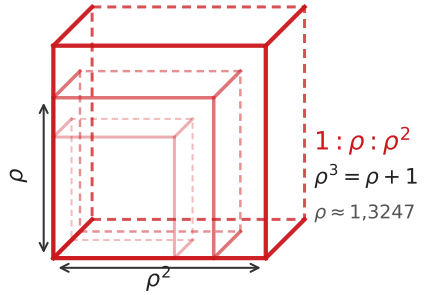

Figure 3: Van der Laan: nesta volum $1 : \rho : \rho^2$ der $\rho^3 = \rho + 1$ (Padovan, 2002).

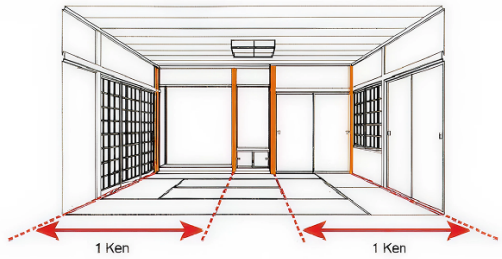

Figure 4: Ken/tatami: grammatikk-eining og konstruksjonseining er den same fysiske gjenstanden. Tilhøvet 1:2 er invariant (Engel, 1985).

Høg omhug: industriell integrasjon · kommuniserbarheit · antropometrisk inklusjon · intern koherens
Blindflekkar: estetisk generativitet · universell overføring

5 Komparativ diagnose

5.1 Kognitiv lyskjegle og sviktsignatur

Figur 5 viser kompetanse-laget eksplisitt: kvar formgjevar si lyskjegle (dei aksane som er aktivt representerte), og kvar sviktsignaturen forventast. Mørke armar er innanfor lyskjegla; bleike armar er delvis; stipla armar med kryss er blindflekkar. Meta-teoremet predikerer at svikt klyngjer seg på krysspunkta.

Asymmetrien er analytisk produktiv: Modulor dominerer pedagogisk kommunikasjon og formgrammatisk eleganse; Palladio trimodal spatial koherens; Van der Laan matematisk minimalisme i nativ 3D; Ken/tatami grammatikk-material-kollaps der integrasjonsproblemet er ein logisk umogleg kategori—ikkje ei utfordring å løysa.

5.2 Tilpassingslandskapet og det ledige høgplatået

Figur 6 viser CK-laget eksplisitt: dei fire systema som lokale maksima i K, og eit ledig høgplatå i $C \setminus K$ der høg grammatisk eleganse møter høg industriell integrasjon. Konfigurasjonen er tenkeleg, ikkje nødvendigvis forbode, og ingen av dei fire okkuperer han. Tilpassingslandskapet er genuint fleirtoppa.

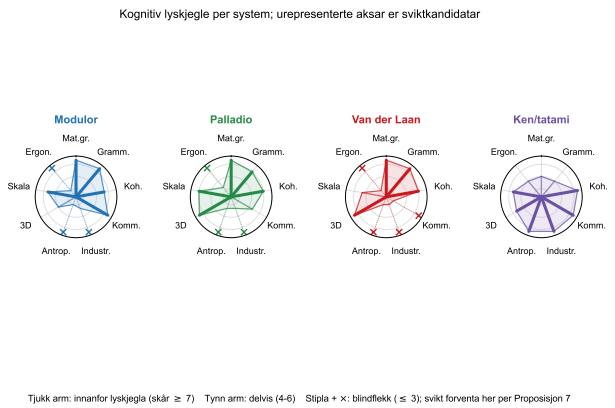

Figure 5: Kognitiv lyskjegle per system. Tjukke armar: innanfor lyskjegla (≥ 7). Tynne: delvis (4–6). Stipla + kryss: blindflekk (≤ 3), der svikt er forventa.

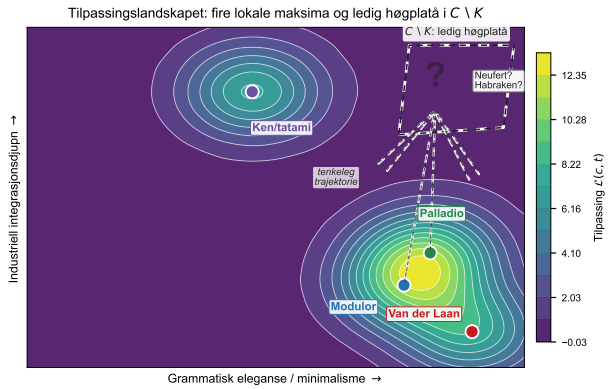

Figure 6: Tilpassingslandskapet $\mathcal{L}(c,t)$ på grammatisk eleganse (x) og industriell integrasjonsdjupn (y). Stipla omriss: ledig høgplatå i $C \setminus K$.

5.3 CK-operatorane Formlære aktiverer

Diagnosen svarar til CK-operatorane (Figur 7): *asymmetrisk diagnose* er $K \to K$, *sviktprediksjon* er $K \to C$, og *høgplatå-identifikasjon* er $C \to K$.

5.4 Klassebasert evaluering

Skiljet mellom kva systemet *er* eit reidskap for og kva det *har vorte brukt som* er operasjonelt: den antropometriske kritikken av Modulor (Lorenzo-Palomera et al., 2022) er korrekt og viktig, men stiller eit spørsmål Modulor aldri eksplisitt lova å svara. Formlære lokaliserer kritikken som ein $K \to C$-ekstensjon: han namngjev ein tenkeleg utvida Modulor, ikkje ein svikt i den historiske.

6 Diskusjon

6.1 Prediktiv case: Neufert på høgplatået

Neufert sin *Bauentwurfslehre* (1936–) kvalifiserer som kandidat i $C \setminus K$: høg industriell integrasjonsdjupn, moderat grammatisk eleganse, men antropometrisk skeivheit parallell til Modulor (mannleg referansekropp; tunn dekning av variasjon). Per meta-teoremet (Finne, 2026, prop. 7.15) predikerer Formlære at sviktsignaturen klyngjer seg på dynamisk ergonomi og ikkje-standard-kroppar—testbart mot den faktiske Neufert-kritikken. Operatoren er

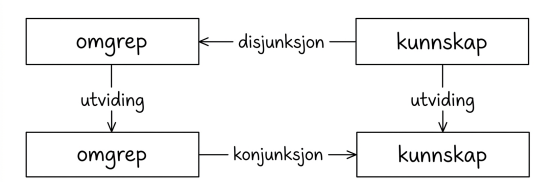

Figure 7: CK-kvadratet (Hatchuel & Weil, 2009). Formlære opererer på alle fire operatorane: $K \to K$ (samanlikning), $K \to C$ (sviktprediksjon), $C \to K$ (høgplatå-identifikasjon).

$C \to K$: ei tidlegare tenkeleg konfigurasjon reintegrert som eit førehandsbildet kompetanseprofil.

6.2 N=4 og falsifikasjonsrommet

Fire post hoc-saker er demonstrasjon, ikkje statistisk test. Falsifikasjon krev eit system der kartlagd blindflekk og historisk sviktsignatur *divergerer*; ingen av dei fire gjer det. Konsistens er ikkje generalitet. Neufert-prediksjonen er første steg mot prospektiv testing.

7 Konklusjon

Formrommet for proporsjonsreidskap er fleirtoppa. Kvar formgjevar si lyskjegle gjev ein unik omhugssignatur og ein predikerbar sviktsignatur. Ingen av dei fire systema dominerer globalt; det ledige høgplatået forblir i $C \backslash K$. Det epistemologisk avgjerande bidraget er at Formlære, fordi ho inneheld SG og CK som delstrukturar, gjer skiljet mellom kva eit system *er* og kva det *vert brukt som* operasjonelt og falsifiserbart.

Forfattarerklæring

Ingen interessekonfliktar. Ingen ekstern finansiering.

References

Benros, D., Hanna, S., & Duarte, J. P. (2012). A new Palladian shape grammar: A subdivision grammar as alternative. *International Journal of Architectural Computing*, *10*(4), 521–540. https://doi.org/10.1260/1478-0771.10.4.521

Buzzi, F. (2017). 'Human, all too human': A critique on the Modulor. *Failed Architecture*. https://failedarchitecture.com/human-all-too-human-a-critique-on-the-modulor/

Cohen, J.-L. (2014). Le Corbusier's Modulor and the debate on proportion in France. *Architectural Histories*, *2*(1), 1–16. https://doi.org/10.5334/ah.bv

Duarte, J. P. (2005). A Palladian construction grammar: Design reasoning with shape grammars and rapid prototyping. *Environment and Planning B: Planning and Design*, *32*(3), 347–380. https://doi.org/10.1068/b31147

Engel, H. (1985). *Measure and construction of the Japanese house*. Tuttle.

Fields, C., & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces as an invariant for analyzing cognition in diverse embodiments. *Entropy*, *24*(6), 819. https://doi.org/10.3390/e24060819

Finne, I. R. (2026). *Formlære: Ein formell teori om designkompetanse, formrom og seleksjonstrykk* [Upublisert manuskript]. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Hatchuel, A., & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, *19*(4), 181–192. https://doi.org/10.1007/s00163-008-0043-4

Kazakci, A. O. (2009). *Imagining knowledge: A formal account of design as a C-K process* [Working paper]. HAL. https://minesparis-psl.hal.science/hal-00983061

Knight, T. W. (1981). The forty-one steps. *Environment and Planning B: Planning and Design*, *8*(1), 97–114. https://doi.org/10.1068/b080097

Krishnamurti, R., Tsamir, P., & Rinaldi, M. (2011). Modularity and proportions in architecture and their relevance to a generative approach to architectural design. *Nexus Network Journal*, *13*(2), 297–312. https://doi.org/10.1007/s00004-011-0097-x

Lorenzo-Palomera, J., Fuentes-Pérez, C., & Aranda-Jiménez, Y. (2022). Le Corbusier's Modulor: Anthropometric myth. *Civil Engineering and Architecture*, *10*(1), 112–120. https://doi.org/10.13189/cea.2022.100110

March, L., & Stiny, G. (1985). Spatial systems in architecture and design: Some history and logic. *Environment and Planning B: Planning and Design*, *12*(1), 31–53. https://doi.org/10.1068/b120031

Padovan, R. (1994). *Dom Hans van der Laan: Modern primitive*. Architectura & Natura.

Padovan, R. (2002). Dom Hans van der Laan and the plastic number. *Nexus Network Journal*, *4*(3), 181–193. http://www.emis.ams.org/journals/NNJ/conferences/N2002-Padovan.html

Proietti, T., & den Biesen, K. (2025). *Hans van der Laan's instruments of thought: Proportion, architecture, analogy*. Routledge.

Rozhkovskaya, A. (2019). *Mathematical commentary on Le Corbusier's Modulor*. Kansas State University. https://math.ksu.edu/~rozhkovs/Modulor_oct19final.pdf

Stiny, G., & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing*, *71*, 1460–1465.

Stiny, G., & Mitchell, W. J. (1978a). The Palladian grammar. *Environment and Planning B: Planning and Design*, *5*(1), 5–18. https://doi.org/10.1068/b050005

Stiny, G., & Mitchell, W. J. (1978b). Counting Palladian plans. *Environment and Planning B: Planning and Design*, *5*(2), 189–198. https://doi.org/10.1068/b050189

Van der Laan, H. (1977). *De architectonische ruimte*. Brill.

Watanabe, M. S. (2020). Exploring the panel exercises in the Modulor as presented by Le Corbusier. *Japan Architectural Review*, *3*(4), 442–453. https://doi.org/10.1002/2475-8876.12147

Wittkower, R. (1949). *Architectural principles in the age of humanism*. Warburg Institute.